KARTIKA CYBER HACKATHON 2026 // PUSSIBERAD × DISPENAD TNI AD

PANDUAN OPERASIONAL & SKRIP REKAM LAYAR DEMO SIMULASI

Sistem Intelijen Siber & Pertahanan Kognitif Ruang Siber Sosial (SENTINEL-AD)
Kategori 04: Siber Sosial (Cognitive Domain)

Nama Purwarupa:	SENTINEL-AD v2.5.0	**Target Lomba:**	Kartika Cyber Hackathon 2026
Kategori Lomba:	Track 04: Siber Sosial	**Estimasi Durasi:**	2 Menit s.d. 2 Menit 30 Detik
Tautan Aplikasi:	`http://localhost:8501 (Lokal)` `sentinel-ad.streamlit.app (Online)`	**Audio Pendukung:**	`voiceover_demo.wav (4.5 MB)`

I. CHECKLIST PERSIAPAN SEBELUM MEREKAM LAYAR

Sebelum menekan tombol rekam layar, pastikan kondisi sistem memenuhi parameter berikut:
1. **Pastikan Aplikasi Berjalan:** Buka peramban Chrome/Edge di alamat http://localhost:8501 (atau https://sentinel-ad.streamlit.app). Tekan **F11** untuk mode layar penuh (*Fullscreen*) agar rekaman terlihat bersih dan profesional.
2. **Resolusi & Aspek Rasio:** Gunakan resolusi 1920×1080 (1080p) pada rasio 16:9 agar nyaman ditonton dewan juri.
3. **Alat Perekam Praktis (Pilih Salah Satu):**
• **Windows Game Bar:** Tekan tombol Win + Alt + R untuk langsung merekam layar.
• **Snipping Tool Windows 11:** Tekan Win + Shift + S, pilih ikon video kamera, seleksi area layar, dan klik *Start*.
• **OBS Studio / Canva:** Buka Canva di tab yang sudah terbuka, pilih fitur *Record Screen*, lalu gabungkan dengan berkas audio voiceover_demo.wav.
4. **Sinkronisasi Suara:** Anda dapat membaca langsung teks narasi di bawah ini saat merekam, atau memutar berkas audio voiceover_demo.wav yang telah kami sediakan di repositori.

II. TABEL STORYBOARD & MATRIKS PENILAIAN JURI

Adegan 1 00:00 - 00:20	Pusat Komando (C2 Overview)	Sorot radar DEFCON, Peta Sentimen 27 KODAM, dan tabel triage insiden.	**Sentiment Analysis** Relevansi Manfaat (25%)
Adegan 2 00:20 - 00:45	Ingesti & Loncatan Narasi	Tunjukkan perambatan isu dari kanal tertutup Telegram ke X & TikTok.	**Early Warning Isu** Inovasi Teknis (25%)
Adegan 3 00:45 - 01:25	CIB & Forensik Multimodal	Tab 1 (CIB <60s) ➔ Tab 2 (Audio Deepfake FFT) ➔ Tab 3 (Sprin Palsu ELA).	**Buzzer/Bot & Hoax** Inovasi & Fungsional (50%)
Adegan 4 01:25 - 01:50	Wargaming Sandbox	Simulasi naskah klarifikasi Dispenad pada 10 persona & Backfire Risk.	**Sentiment & Counter** Relevansi Militer (25%)
Adegan 5 01:50 - 02:10	Graf Jaringan (SNA)	Eksplorasi graf interaktif PyVis, simpul Seed, Bridge, & ekspor Excel.	**Social Network Analysis** Fungsionalitas Purwarupa
Adegan 6 02:10 - 02:35	Tactical SOAR & Rantai Komando	Otorisasi tanda tangan komandan, unduh SITREP PDF & Dossier BSSN.	**Kelayakan Operasional** Kesiapan Doktrin (15%)

III. SKRIP LENGKAP DETAIL ADEGAN & TEKS BICARA

ADEGAN 1 [00:00 - 00:20 (20 Detik)]: PEMBUKA & PUSAT KOMANDO (C2 OVERVIEW)

Tindakan Kursor & Layar: Arahkan kursor ke Header atas (DEFCON 3 dan Badge Hackathon Kategori 04). Scroll pelan ke bawah menampilkan Peta Interaktif 27 KODAM se-Indonesia dan Radar Insiden Prioritas.

Teks Lisan / Narasi Suara:
"Selamat pagi dan salam tangguh. Izin Komandan dan Dewan Juri Kartika Cyber Hackathon 2026. Berikut adalah demonstrasi operasional SENTINEL-AD, Sistem Intelijen Siber dan Pertahanan Kognitif Generasi Baru untuk TNI Angkatan Darat. Di halaman awal Pusat Komando C2, pimpinan dapat memantau kesiapsiagaan DEFCON dan sentimen teritorial di dua puluh tujuh Kodam se-Indonesia secara real-time."

Fokus Kriteria Juri: Menunjukkan kesiapan platform command-and-control terintegrasi sesuai doktrin teritorial TNI AD.

ADEGAN 2 [00:20 - 00:45 (25 Detik)]: MODUL INGESTI & LONCATAN NARASI (NARRATIVE JUMP TRACKER)

Tindakan Kursor & Layar: Di menu navigasi kiri, klik '■ Ingesti & Loncatan Narasi'. Scroll ke bawah menyoroti grafik Narrative Jump, metrik Jump Velocity (14 menit), dan tabel stream umpan berita multi-platform.

Teks Lisan / Narasi Suara:
"Modul kedua adalah Ingesti dan Loncatan Narasi. Sistem ini mendeteksi propagasi disinformasi lintas ekosistem. Terlihat narasi hoaks bermula dari kanal tertutup Telegram, lalu meloncat ke linimasa publik X dan TikTok hanya dalam waktu 14 menit dengan amplifikasi volume 154 kali lipat sebelum viral di media daring."

Fokus Kriteria Juri: Memenuhi syarat rubrik 'Early Warning Isu Viral' dengan algoritma deteksi loncatan narasi.

ADEGAN 3A [00:45 - 01:00 (15 Detik)]: CIB SCREENER: SINKRONISASI WAKTU BOTNET (<60 DETIK)

Tindakan Kursor & Layar: Klik '■ CIB & Deepfake Screener'. Buka 'TAB 1: SINKRONISASI WAKTU CIB'. Scroll ke bawah memperlihatkan klaster botnet yang mengunggah narasi secara serempak.

Teks Lisan / Narasi Suara:
"Modul ketiga adalah CIB Screener dan Forensik Multimodal. Pada Tab 1, sistem mengaudit operasi Coordinated Inauthentic Behavior. Algoritma kami mendeteksi ratusan akun botnet yang memviralkan isu secara serentak dalam jendela waktu kurang dari 60 detik."

Fokus Kriteria Juri: Memenuhi syarat rubrik 'Buzzer/Bot Detection' dengan analisis temporal sinkronisitas.

ADEGAN 3B [01:00 - 01:15 (15 Detik)]: CIB SCREENER: AUDIT SPEKTROGRAM AUDIO DEEPFAKE

Tindakan Kursor & Layar: Klik '■■ TAB 2: AUDIT SPEKTROGRAM AUDIO DEEPFAKE'. Scroll ke waveform gelombang suara dan analisis spektral cutoff 16 kHz.

Teks Lisan / Narasi Suara:
"Pada Tab 2, rekaman audio kloning suara pejabat militer diuji menggunakan Fast Fourier Transform akustik. Terdeteksi pemotongan frekuensi buatan vocoder di atas 16 kilohertz serta ketiadaan jeda pernapasan biologis, membuktikan rekaman 88% sintetis buatan kecerdasan artifisial."

Fokus Kriteria Juri: Memenuhi syarat rubrik 'Hoax Classifier' tingkat tinggi (Forensik Audio Sintetis).

ADEGAN 3C [01:15 - 01:30 (15 Detik)]: CIB SCREENER: INTEGRITAS DOKUMEN MILITER & OCR HIGHLIGHT

Tindakan Kursor & Layar: Klik '■ TAB 3: INTEGRITAS DOKUMEN & HIGHLIGHT OCR'. Tunjukkan kotak merah font Courier New, stempel rotasi 14.2°, lalu klik 'Lapisan 2: Heatmap Forensik ELA' dan tunjukkan status register Minu Mabesad.

Teks Lisan / Narasi Suara:
"Pada Tab 3, surat perintah mutasi palsu diuji dengan OCR tipografi dan Error Level Analysis (ELA). Sistem mendeteksi anomali font Courier New, stempel digital dengan rotasi 14.2 derajat, serta ketiadaan nomor register di Buku Agenda Minu Mabesad."

Fokus Kriteria Juri: Pembeda inovasi utama: Perlindungan integritas naskah dinas militer TNI AD (Jukminu No. 12/IV/2021).

ADEGAN 4 [01:30 - 01:50 (20 Detik)]: COGNITIVE WARGAMING SANDBOX (SIMULASI RESPON PUBLIK)
Tindakan Kursor & Layar: Klik '■ Wargaming Sandbox Persona'. Scroll ke bawah menyoroti simulasi respon dari 10 persona masyarakat (Nasionalis, Santri, Gen-Z, Buzzer) dan persentase Backfire Risk.
Teks Lisan / Narasi Suara: *"Modul keempat adalah Cognitive Wargaming Sandbox. Sebelum Dispenad merilis naskah klarifikasi, narasi diuji secara multi-agen terhadap sepuluh persona masyarakat guna memprediksi pergeseran sentimen dan menekan risiko bumerang publik ke tingkat aman."*
Fokus Kriteria Juri: Inovasi perang kognitif pertahanan: Menghindari blunder komunikasi publik militer.

ADEGAN 5 [01:50 - 02:10 (20 Detik)]: GRAF JARINGAN ANCAMAN (SNA THREAT TOPOLOGY)
Tindakan Kursor & Layar: Klik '■■ Graf Jaringan Ancaman (SNA)'. Arahkan mouse ke simpul Seed merah, Amplifier oranye, dan Bridge kuning. Tunjukkan tombol unduh Excel & CSV.
Teks Lisan / Narasi Suara: *"Modul kelima adalah Graf Jaringan Ancaman atau Social Network Analysis. Memetakan topologi jaringan aktor disinformasi, memisahkan akun inisiator Seed, klaster botnet amplifikasi, serta kanal jembatan. Data intelijen dapat langsung diekspor ke format Excel dan CSV."*
Fokus Kriteria Juri: Memenuhi syarat rubrik 'Social Network Analysis (SNA)' lengkap dengan metrik sentralitas.

ADEGAN 6 [02:10 - 02:35 (25 Detik)]: TACTICAL SOAR, SITREP PDF & DOSSIER TAKEDOWN BSSN
Tindakan Kursor & Layar: Klik '■ Tactical SOAR & Otorisasi'. Tunjukkan antrean persetujuan Komandan, tanda tangan digital, lalu klik tombol 'Unduh SITREP PDF' dan 'Unduh Dossier BSSN JSON'.
Teks Lisan / Narasi Suara: *"Dan modul keenam adalah Tactical SOAR. Mengotomatisasi penindakan berjenjang rantai komando. Komandan mengesahkan penindakan dengan tanda tangan digital, menerbitkan dokumen Laporan Situasi Militer (SITREP) PDF resmi berstempel rahasia, serta dossier JSON berstempel SHA-256 untuk takedown cepat ke BSSN dan Kominfo."*
Fokus Kriteria Juri: Membuktikan kesiapan operasional nyata (Relevansi dan Manfaat 25%).

ADEGAN 7 [02:35 - 02:45 (10 Detik)]: PENUTUP & DOKTRIN PERTAHANAN KOGNITIF
Tindakan Kursor & Layar: Kembali ke Pusat Komando atau sorot logo SENTINEL-AD TNI AD.
Teks Lisan / Narasi Suara: *"SENTINEL-AD siap digelar di intranet tertutup MILNET Mabesad secara berdaulat tanpa bergantung pada klaster GPU mahal. Siap menjaga keutuhan NKRI di ranah siber sosial. Terima kasih. Cakra!"*
Fokus Kriteria Juri: Closing statement yang percaya diri, patriotik, dan meyakinkan dewan juri.

IV. PANDUAN PENGGABUNGAN CEPAT VIDEO & AUDIO (CANVA / CAPCUT / CLIPCHAMP)

Setelah selesai merekam layar selama 2 s.d. 2,5 menit, gabungkan video dengan audio narasi dengan langkah berikut:

1. **Buka Canva Video / CapCut / Clipchamp (Bawaan Windows 11):**
• Buat proyek video baru format 16:9 (1920×1080).
• Tarik berkas rekaman layar Anda ke dalam linimasa video.
• Tarik berkas voiceover_demo.wav dari folder proyek ke linimasa audio.
2. **Sesuaikan Kecepatan (Speed / Trimming):** Potong bagian jeda awal/akhir rekaman agar pas dengan ketukan narasi suara voiceover_demo.wav.
3. **Ekspor:** Klik tombol *Export / Unduh* sebagai **MP4 1080p**. Video demonstrasi resmi Anda siap diunggah ke formulir registrasi **Kartika Cyber Hackathon 2026**!